

AI 기반 개인 갤러리 관리 시스템

팀명: 졸크크

202355621 문진서 jshin27@pusan.ac.kr

202355555 안지원 wldnjs7805@pusan.ac.kr

202355652 이태경 taekoong@pusan.ac.kr

지도교수: 조준수

제출일: May 15, 2026

목차

1	과제 개요	1
1.1	개요	1
1.2	목표	1
1.3	기대 효과	1
2	과제 구성	3
2.1	요구사항 분석	3
2.2	시스템 구성	4
2.3	데이터 흐름도	5
2.4	개발 도구 및 기술	6
2.5	현실적 제약사항 분석 결과 및 대책	8
3	개발 일정 및 역할	9
3.1	개발 일정	9
3.2	역할 분담	10
4	참고 문헌	11

제1장 과제 개요

1.1 개요

스마트폰 사용이 일상화되면서 개인이 저장하는 사진, 스크린샷, 문서의 양이 급격히 증가하고 있다. 특히 쿠폰, 시험 일정, 예약 확인서, 영수증 등 일상적인 정보를 스크린샷으로 저장하는 습관이 보편화되었으나, 이를 나중에 다시 찾는 과정은 여전히 수동적이고 비효율적이다. 기존 갤러리 앱은 촬영 날짜나 앨범 단위의 단순 분류만 제공하며, 이미지 내부의 의미 정보를 이해하지 못한다. 이로 인해 사용자는 저장해둔 쿠폰의 만료일을 놓치거나, 필요한 스크린샷을 찾지 못해 다시 촬영하는 상황이 반복된다.

최근 OCR, Vision-Language 모델, LLM, 벡터 임베딩 기술의 발전으로 이미지 내부 텍스트를 자동 추출하고 의미 기반으로 검색하는 시스템 구축이 현실적으로 가능해졌다. 이러한 기술을 결합하면 단순 갤러리를 넘어 사용자의 개인 정보를 능동적으로 관리해주는 시스템을 구현할 수 있다.

1.2 목표

본 연구에서는 사용자의 사진 및 스크린샷을 AI가 자동으로 분석하여 카테고리별로 분류하고, 자연어 질의로 검색하며, 만료일 등 시간 기반 이벤트를 능동적으로 알려주는 개인 갤러리 관리 시스템을 설계 및 구현하는 것을 목표로 한다.

OCR과 이미지 캡셔닝을 전처리로 활용하고, LLM 기반 구조화 추출과 벡터 임베딩을 결합한 RAG 구조를 핵심으로 한다. 사용자는 자연어 기반 검색을 통해 필요한 이미지를 빠르게 찾을 수 있으며, 시스템은 이미지 속 이벤트 정보를 기반으로 자동 추천 기능을 제공한다.

1.3 기대 효과

본 시스템은 기존 갤러리 앱의 단순 저장 기능을 넘어, 이미지 내용을 이해하고 의미 기반 검색을 제공하는 AI 기반 개인 정보 관리 시스템으로 활용될 수 있다.

사용자는 “곧 만료되는 카페 쿠폰 보여줘”, “다음 주 시험 일정 찾아줘”와 같은 자연어 질의를 통해 원하는 이미지를 빠르게 검색할 수 있으며, 시스템은 쿠폰 만료일, 시험 일정, 예약 일정 등을 자동 분석하여 사용자에게 D-day 형태로 추천할 수 있다.

또한 본 연구는 OCR, 이미지 캡셔닝, LLM, 임베딩 기반 검색, pgvector 기반 벡터 DB 등 최신 AI 기술을 통합적으로 활용함으로써 실제 서비스형 멀티모달 RAG 시스템 구현 경험을 제공한다.

제2장 과제 구성

2.1 요구사항 분석

2.1.1 문제 정의

기존 모바일 갤러리 앱은 이미지를 날짜와 앨범 단위로만 관리하며, 이미지 내부의 텍스트나 의미 정보를 인식하지 못한다. 사용자가 저장한 쿠폰, 시험 공지, 예약 확인 스크린샷 등은 파일명이나 날짜만으로는 구분이 불가능하며, 만료일이 지나도록 인지하지 못하는 경우가 빈번하다.

본 시스템은 이러한 문제를 해결하기 위해 이미지 내용을 자동으로 이해하고 분류, 검색, 알림 기능을 제공하는 것을 목표로 한다.

2.1.2 기능 요구사항

- 이미지 업로드 및 자동 분류

사용자가 이미지를 업로드하면 AI 파이프라인이 자동으로 카테고리를 분류하고 태그를 생성하여 폴더 형태로 표시한다.

- 자연어 기반 이미지 검색

사용자가 “곧 만료되는 카페 쿠폰 보여줘”와 같이 자연어로 질의하면 벡터 유사도 검색을 통해 관련 이미지를 반환한다.

- 만료 임박 이벤트 자동 추천

업로드 시 추출된 이벤트 정보(만료일, 시험일, 예약일 등)를 기반으로 D-day를 계산하여 홈 화면에서 자동 추천 카드를 표시한다.

2.1.3 비기능 요구사항

- 로컬 환경 또는 경량 서버에서 동작 가능해야 한다.
- 개인정보가 포함된 파일을 다루므로 외부 전송을 최소화해야 한다.

- 검색 응답 시간은 수 초 이내를 목표로 한다.

2.1.4 입출력 명세

표 2.1: 시스템 입출력 명세

단계	입력	출력
전처리	이미지 / PDF / 텍스트 파일	추출 텍스트
임베딩	추출 텍스트	벡터
검색	자연어 질의	유사 목록
답변 생성	질의 + 검색 결과	자연어 응답 + 출처 파일

2.2 시스템 구성

본 시스템은 Frontend, Backend, AI Pipeline, Database의 네 개 레이어로 구성된다.

- **Frontend (React Native)**

이미지 업로드, 검색어 입력, 결과 표시 등 사용자 UI를 담당하며 Backend와 REST API 기반으로 통신한다.

- **Backend (FastAPI)**

이미지 업로드 처리, AI Pipeline 호출, DB 저장, 검색 처리, 추천 로직 등 핵심 서버 기능을 담당한다.

- **AI Pipeline**

PaddleOCR, BLIP, Qwen2.5-Instruct, KURE-v1 기반으로 이미지 분석, 구조화 추출, 임베딩 생성을 수행한다.

- **Database (Supabase + PostgreSQL + pgvector)**

이미지 메타데이터, 태그, 임베딩 벡터, 이벤트 정보를 저장하고 벡터 유사도 검색을 수행한다.

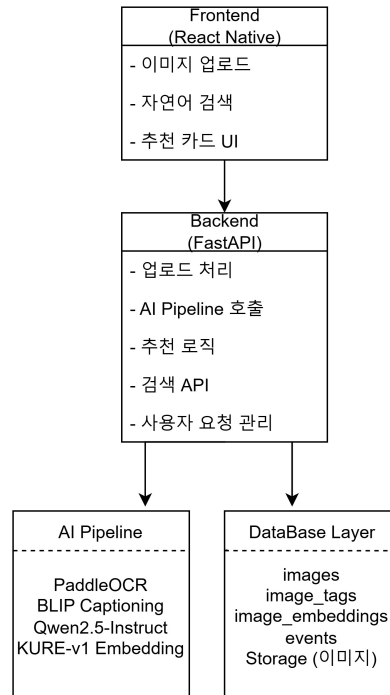


그림 2.1: 전체 시스템 아키텍처

2.3 데이터 흐름도

사용자가 이미지를 업로드하면 원본 이미지는 Supabase Storage에 저장되며 `image_url`이 생성된다.

이후 AI Pipeline이 순차적으로 실행된다. PaddleOCR은 이미지 내 텍스트를 추출하고, BLIP은 이미지의 내용을 자연어 설명 형태의 캡션으로 생성한다. Qwen2.5-Instruct는 OCR 결과와 캡션을 입력받아 카테고리, 태그, 이벤트 정보를 구조화한다. 이후 생성된 `search_text`는 KURE-v1에 입력되어 임베딩 벡터로 변환된다.

AI Pipeline 처리가 완료되면 Backend는 결과를 `images`, `image_tags`, `image_embeddings`, `events` 테이블에 저장한다. Frontend는 저장 결과를 반영하여 카테고리별 폴더 UI와 추천 카드를 갱신한다.

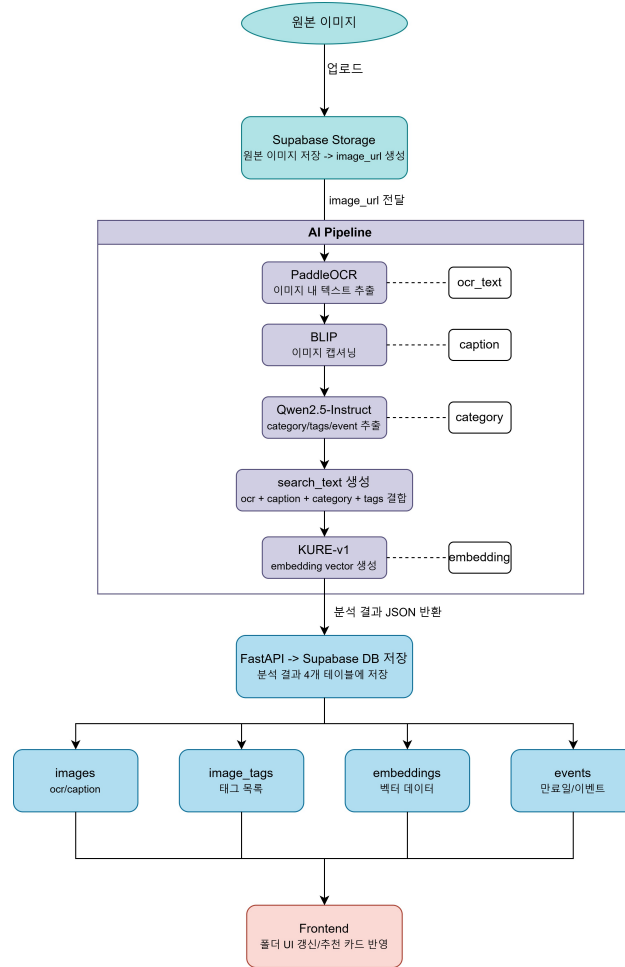


그림 2.2: 전체 데이터 흐름도

2.4 개발 도구 및 기술

2.4.1 PaddleOCR

PaddleOCR은 오픈소스 OCR 엔진으로 이미지 내부 텍스트를 인식하고 추출하는 기능을 제공한다. 한국어와 영어를 포함한 다양한 언어를 지원하며 로컬 환경에서도 실행 가능하다.

본 프로젝트에서는 쿠폰, 영수증, 시험 일정, 예약 확인서 등 텍스트 기반 이미지에서 핵심 정보를 추출하는 역할을 담당한다. 추출된 OCR 텍스트는 이후 Qwen2.5-Instruct 모델의 입력으로 사용된다.

2.4.2 BLIP Image Captioning

BLIP은 이미지를 입력받아 자연어 형태의 이미지 설명을 생성하는 Vision-Language 모델이다. BLIP을 통해 이미지 내용을 자연어로 변환하여 OCR 결과와 함께 활용한다.

2.4.3 Qwen2.5-Instruct

Qwen2.5-Instruct는 OCR 결과와 이미지 캡션을 입력받아 카테고리, 태그, 이벤트 정보를 구조화하는 역할을 담당한다.

Few-shot Prompting 기반으로 구현되며, 사용자가 업로드한 이미지의 의미 정보를 분석하여 카테고리 분류, 태그 생성, 이벤트 정보 추출 등을 수행한다. 예를 들어 쿠폰 이미지의 경우 만료일을 추출하고, 시험 일정 이미지의 경우 시험 날짜와 과목 정보를 식별할 수 있다.

생성된 구조화 데이터는 이후 `search_text` 생성 및 벡터 임베딩 단계에 활용되며, 이벤트 정보는 추천 카드 및 D-day 계산 기능의 기반 데이터로 사용된다.

2.4.4 KURE-v1

KURE-v1은 한국어 정보 검색에 특화된 임베딩 모델이다. 업로드 시 생성된 `search_text`를 벡터로 변환하여 `image_embeddings` 테이블에 저장하며, 사용자의 검색 질의 역시 동일한 방식으로 벡터화한다. 이후 두 벡터 간 코사인 유사도를 계산하여 검색어와 의미적으로 유사한 이미지를 반환한다.

2.4.5 pgvector

pgvector는 PostgreSQL 기반 벡터 연산 확장 기능으로 벡터 저장 및 유사도 검색을 지원한다. 본 프로젝트에서는 Supabase PostgreSQL 내에서 임베딩 벡터를 저장하고, 코사인 유사도 기반 검색을 수행하기 위해 사용한다.

2.4.6 FastAPI

FastAPI는 Python 기반 백엔드 프레임워크로 비동기 처리를 지원한다. 이미지 업로드 처리, AI Pipeline 호출, 검색 API, 추천 API 등의 핵심 서버 기능을 담당한다.

2.4.7 Supabase

Supabase는 PostgreSQL 기반 Backend-as-a-Service 플랫폼이다. 데이터베이스, 스토리지, 인증 기능을 통합 제공하며 pgvector를 기본 지원한다. 본 프로젝트에서는 이미지 저장 및 벡터 검색 DB로 활용한다.

2.5 현실적 제약사항 분석 결과 및 대책

2.5.1 모델 추론 속도

본 프로젝트에서는 PaddleOCR, BLIP, Qwen2.5-Instruct, KURE-v1 등 여러 AI 모델이 순차적으로 실행된다. 특히 Qwen2.5-Instruct는 LLM 기반 모델이므로 CPU 환경에서는 응답 지연이 발생할 가능성이 있다.

이를 해결하기 위해 FastAPI 비동기 처리와 백그라운드 태스크를 활용하여 업로드 응답과 AI 분석 처리를 분리한다.

2.5.2 한국어 OCR 정확도

쿠폰, 티켓 이미지와 같이 디자인 요소가 강한 경우 OCR 정확도가 낮아질 수 있다. 이를 해결하기 위해 OCR 결과를 단독으로 사용하지 않고 BLIP 캡션과 함께 Qwen 모델에 입력하여 보완적인 분류가 가능하도록 설계한다.

2.5.3 날짜 형식 다양성

실제 이미지에서는 날짜가 “2026.05.30”, “5월 30일”, “26/05/30” 등 다양한 형식으로 나타난다. Qwen 프롬프트에 날짜 출력 형식을 명시적으로 지정하고, Backend에서 날짜 검증 및 정규화 로직을 추가하여 오류를 최소화한다.

2.5.4 임베딩 벡터 저장 비용 및 확장성

이미지 수가 증가할수록 임베딩 벡터 저장 비용과 검색 비용이 증가할 수 있다. 졸업 과제 규모에서는 사용자당 이미지 수를 제한하고 pgvector IVFFlat 인덱스를 적용하여 검색 성능을 확보한다.

2.5.5 개인정보 및 민감 데이터

영수증, 예약 확인서, 쿠폰 이미지에는 개인정보가 포함될 수 있다. 따라서 사용자별 데이터 접근 제한을 위해 Supabase Row Level Security 정책을 적용하고 HTTPS 기반 암호화 통신을 사용한다.

제3장 개발 일정 및 역할

3.1 개발 일정

개발구분	세부항목	5월				6월				7월				8월				9월			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기획	요구사항 분석 및 기능 정의																				
	시스템 구조 설계 및 기술 스택 선정																				
데이터 준비	테스트 이미지 데이터 수집 및 카테고리 정의																				
AI 개발	OCR 및 이미지 캡셔닝 모델 테스트																				
	Qwen 기반 category/event 구조화 추출																				
	KURE-v1 embedding 및 search_text 설계																				
서버 개발	이미지 업로드 및 Storage API 구현																				
	AI Pipeline 연동 및 DB 저장																				
	pgvector 기반 자연어 검색 API 구현																				
	추천 API 및 D-day 계산 구현																				
클라이언트 개발	이미지 업로드 및 자동 폴더 UI 구현																				
	자연어 검색 UI 및 검색 결과 카드 구현																				
	추천 카드 및 이미지 상세 화면 구현																				
통합 테스트	기능 통합 및 오류 수정																				
성능 개선	검색 정확도 개선 및 UI/UX 고도화																				
최종 마무리	최종 보고서 작성 및 발표 준비																				

그림 3.1: 프로젝트 개발 일정

3.2 역할 분담

이름	역할 담당
문진서	AI Pipeline 설계 및 OCR/Captioning 기반 이미지 분석 기능 구현 Qwen 기반 category/event 추출 및 KURE-v1 embedding 설계 공통 기능 테스트 및 AI 검색 성능 개선
안지원	백엔드 서버 및 DB 구조 설계, 이미지 업로드 API 구현 AI Pipeline 연동 및 pgvector 기반 자연어 검색 API 구현 공통 기능 통합 및 추천 시스템 로직 구현
이태경	클라이언트 UI/UX 설계 및 갤러리 기반 인터페이스 구현 자연어 검색 화면 및 추천 카드 UI 기능 구현 공통 기능 테스트 및 사용자 경험 개선

그림 3.2: 팀원별 역할 분담

제4장 참고 문헌

1. Du, Y., Li, C., Guo, R., et al., “PP-OCR: A Practical Ultra Lightweight OCR System,” arXiv preprint arXiv:2009.09941, 2020.
2. Li, J., Li, D., Xiong, C., Hoi, S., “BLIP: Bootstrapping Language-Image Pre-training for Unified Vision-Language Understanding and Generation,” Proceedings of ICML, 2022.
3. Bai, J., Bai, S., Yang, S., et al., “Qwen Technical Report,” arXiv preprint arXiv:2309.16609, 2023.
4. Reimers, N., Gurevych, I., “Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks,” Proceedings of EMNLP, 2019.
5. Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., et al., “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks,” Proceedings of NeurIPS, 2020.
6. PostgreSQL Global Development Group, “pgvector Documentation,” <https://github.com/pgvector/pgvector>
7. FastAPI Documentation, <https://fastapi.tiangolo.com>
8. Supabase Documentation, <https://supabase.com/docs>
9. PaddleOCR Documentation, <https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR>
10. BLIP Documentation, <https://github.com/salesforce/BLIP>
11. Qwen2.5 Documentation, <https://github.com/QwenLM/Qwen2.5>